BỔ ĐỀ LOVASZ ĐỊA PHƯƠNG

Phạm Việt Hùng

VIện Toán học

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2022

Nội dung

1. Nguyên lý xác suất dương
2. Bổ đề Lovasz địa phương (LLL)
3. Bổ đề Lovasz địa phương dạng thuật toán

Nguyên lý xác suất dương

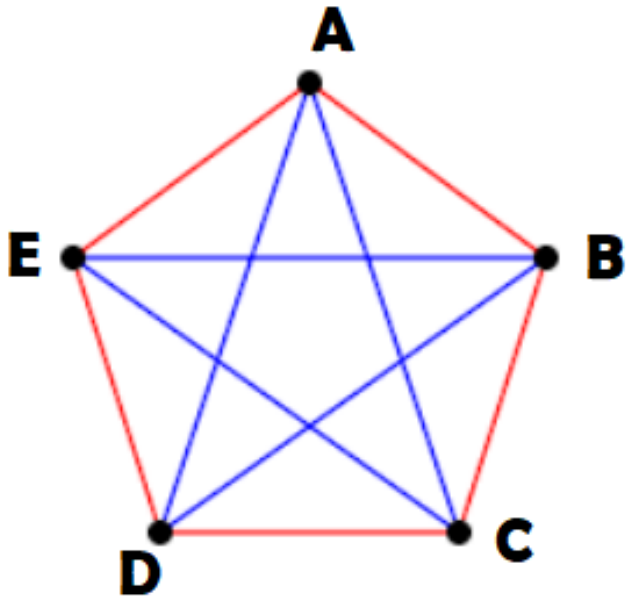
Nguyên lý

Nếu $\mathbb{P}(A) > 0$ thì $\exists\, \omega \in \Omega$ sao cho $\omega \in A$.

Định nghĩa

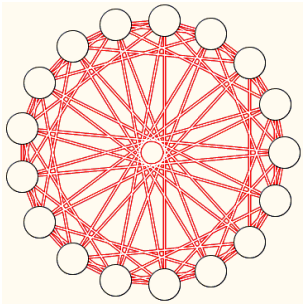
Chỉ số Ramsey R(m,n) *là số N nhỏ nhất sao cho trên đồ thị đầy đủ có N đỉnh, với mọi cách tô màu các cạnh bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ thì luôn tồn tại m đỉnh mà tất cả cạnh nối giữa chúng là màu đỏ, hoặc tồn tại n đỉnh mà tất cả cạnh nối giữa chúng là màu xanh.*

$R(3;3) = 6$

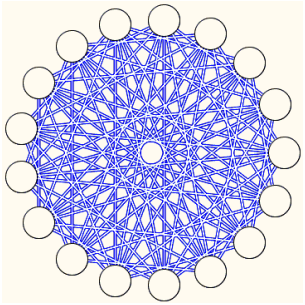


Đồ thị 5 đỉnh, các cạnh biên tô đỏ, các đường chéo tô xanh.

$R(4;4) = 18$



Hình: Khoảng cách 1, 2, 4, 8.



Hình: Khoảng cách 3, 5, 7, 11.

$R(5,5) : 43 - 48???$

Đồ thị ngẫu nhiên

Định lí (Erdos)

$R(k,k) \geq 2^{k/2}$, với mọi $k \geq 3$.

- Xét đồ thị $N = 2^{k/2}$ đỉnh.
- Việc tô màu các cạnh là ngẫu nhiên và độc lập với nhau.
- Xét A là biến cố tồn tại k đỉnh mà các cạnh nối được tô cùng màu.

$$A = \bigcup A(i_1, i_2, ..., i_k).$$

- Ta có

$$\mathbb{P}(A) \leq \sum \mathbb{P}(A(i_1, i_2, ..., i_k)) = 2.C_N^k \left(\frac{1}{2}\right)^{C_k^2} < 1.$$

Bổ đề Lovasz địa phương dạng tổng quát (1977)

Định lí

Đặt $A_1, A_2, ...A_n$ là các biến cố trong một không gian xác suất bất kì. Với mỗi $1 \leq i \leq n$, xét tập chỉ số $E_i = \{j_1, ...j_k\}$ lớn nhất sao cho biến cố A_i độc lập với tất cả các biến cố $\{A_j : j \in E_i\}$. Giả sử có các số thực $x_1, ...x_n$ sao cho $0 \leq x_i < 1$ và $\mathbb{P}[A_i] \leq x_i \prod_{(j \in E_i)}(1 - x_j)$ với mọi $1 \leq i \leq n$. Khi đó

$$\mathbb{P}\left[\bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}\right] \geq \prod_{i=1}^{n}(1 - x_i).$$

Đặc biệt, với xác suất dương, không có biến cố A_i nào xảy ra.

Chứng minh

Mệnh đề

Với mọi tập con $S \subset \{1, \ldots, n\}$ *thỏa mãn* $|S| = s < n$ *và mọi chỉ số* $i \notin S$, *ta đều có*

$$\mathbb{P}\left(A_i \mid \bigcap_{j \in S} \overline{A}_j\right) \leq x_i.$$

- Quy nạp theo s. Dễ thấy khẳng định đúng với $s = 0$.
- Ta chia tập S làm hai phần S_1 và S_2 như sau

$$S_1 = \{j \in S : j \in J_i\}, \quad S_2 = S \setminus S_1.$$

Theo công thức nhân xác suất ta có

$$\mathbb{P}\left(A_i \mid \bigcap_{j \in S} \overline{A}_j\right) = \frac{\mathbb{P}\left[A_i \cap \left(\bigcap_{j \in S_2} \overline{A}_j\right) \mid \bigcap_{j \in S_1} \overline{A}_j\right]}{\mathbb{P}\left[\bigcap_{j \in S_2} \overline{A}_j \mid \bigcap_{j \in S_1} \overline{A}_j\right]}$$

Chứng minh

- Ta có đánh giá cho tử số như sau

$$\mathbb{P}\left[A_i \cap \left(\bigcap_{j\in S_2}\overline{A}_j\right) \mid \bigcap_{j\in S_1}\overline{A}_j\right] \leq \mathbb{P}\left[A_i \mid \bigcap_{j\in S_1}\overline{A}_j\right] = \mathbb{P}(A_i) \leq x_i \prod_{j\notin J_i, j\neq i}(1-x_j).$$

- Với mẫu số. Đặt $S_2 = \{j_1, \ldots, j_r\}$. Nếu $r = 0$ thì mẫu $= 1$. Nếu $r > 0$,

$$\mathbb{P}\left[\overline{A}_{j_1} \cap \ldots \cap \overline{A}_{j_r} \mid \bigcap_{k\in S_1}\overline{A}_k\right]$$

$$= \mathbb{P}\left[\overline{A}_{j_1} \mid \bigcap_{k\in S_1}\overline{A}_k\right] \mathbb{P}\left[\overline{A}_{j_2} \mid \overline{A}_{j_1} \cap \bigcap_{k\in S_1}\overline{A}_k\right] \ldots \mathbb{P}\left[\overline{A}_{j_r} \mid \overline{A}_{j_1} \cap \ldots \cap \overline{A}_{j_{r-1}} \cap \bigcap_{k\in S_1}\overline{A}\right.$$

$$= \left(1 - \mathbb{P}\left[A_{j_1} \mid \bigcap_{j\in S_1}\overline{A}_j\right]\right) \ldots \left(1 - \mathbb{P}\left[A_{j_r} \mid \overline{A}_{j_1} \cap \ldots \cap \overline{A}_{j_{r-1}} \cap \bigcap_{k\in S_1}\overline{A}_k\right]\right)$$

$$\geq (1-x_{j_1})(1-x_{j_2})\ldots(1-x_{j_r}) \geq \prod_{j\notin J_i, j\neq i}(1-x_j).$$

Chứng minh Bổ đề Lovasz

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\overline{A}_1 \cap \ldots \overline{A}_n) =& \mathbb{P}(\overline{A}_1)\mathbb{P}(\overline{A}_2 \mid \overline{A}_1)\ldots\mathbb{P}(\overline{A}_n \mid \overline{A}_1 \cap \ldots \cap \overline{A}_{n-1}) \\ =& (1-\mathbb{P}(A-1))(1-\mathbb{P}(A_2 \mid \overline{A}_1))\ldots\left(1-\mathbb{P}(A_n \mid \overline{A}_1 \cap \ldots \cap \overline{A}_{n-1}\right) \\ \geq& (1-x_1)(1-x_2)\ldots(1-x_n) > 0.\end{aligned}$$

Bổ đề Lovasz địa phương dạng đối xứng

Định lí (Erdos-Lovasz 1975)

Cho $A_1, A_2, ..., A_n$ là các biến cố với $\mathbb{P}[A_i] \leq p < 1$ với mọi $1 \leq i \leq n$. Giả sử tồn tại 1 số tự nhiên d sao cho với mỗi biến cố A_i thì trong tập $n-1$ biến cố còn lại ta có thể bỏ ra được nhiều nhất d biến cố để họ $n-1-d$ biến cố còn lại độc lập với A_i. Nếu $e.p.(d+1) \leq 1$ thì $\mathbb{P}\left[\bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}\right] > 0$

- $d = 0$ hiển nhiên.
- Khi $d > 0$, ta có $x_i = \frac{1}{d+1} < 1$. Do $(1-1/(d+1))^d > 1/e$ với $d \geq 1$ nên

$$\mathbb{P}(A_i) = p \leq \frac{1}{e.(d+1)} \leq \frac{1}{d+1}\left(1-\frac{1}{d+1}\right)^d \leq x_i \prod_{j \notin J_i, j \neq i}(1-x_j).$$

Ứng dụng

Chỉ số Ramsey

$R(k,k) > \left(\sqrt{2}/e\right)(1+o(1))k2^{k/2}$.

Bài toán k-SAT

Cho một số hữu hạn tập con của một tập cho trước sao cho mỗi tập con có ít nhất k phần tử và mỗi tập hợp con có giao khác rỗng với không quá d tập con khác. Nếu $e.(d+1) \leq 2^{k-1}$ thì sẽ tồn tại một cách tô màu các phần tử trong tập bởi một trong hai màu xanh và đỏ sao cho trong các tập con đang xét không có tập con nào có các phần tử cùng màu

Ứng dụng

Ví dụ (Kì thi Toán Quốc tế IMO 2014)

Cho n đường thẳng trên mặt phẳng ở vị trí tổng quát theo nghĩa sao cho không có hai đường nào song song và không có ba đường nào đồng quy. Họ n đường thẳng như thế chia mặt phẳng thành các miền. Ta xét các miền bị chặn, có diện tích hữu hạn. Chứng minh rằng tồn tại số $c > 0$ sao cho ta có thể chọn ra $c\sqrt{n}$ đường thẳng để tô xanh sao cho không có miền bị chặn nào bị tô xanh cả biên.

- $c = (6e)^{-1/2}$.

- Chia n đường thẳng thành $c\sqrt{n}$ nhóm, mỗi nhóm gồm cỡ $\sqrt{n}/c$ đường thẳng. Từ mỗi nhóm ta độc lập lấy ra ngẫu nhiên một đường thẳng để tô xanh.

- Gọi các miền bị chặn được tạo ra là $R_1, \ldots, R_k$. Với mỗi miền R_i ta chọn trước cố định ba đường biên, và xét biến cố A_i thỏa mãn ba đường biên này đều được chọn ra để tô xanh. Khi đó

$$\mathbb{P}(A_i) \leq (cn^{-1/2})^3 = p.$$

- Mỗi đường thẳng tạo ra không quá $2n-2$ miền bị chặn do ta chỉ có $n-1$ đoạn thẳng trên đường thẳng này (bỏ đi hai tia hai bên), và mỗi đoạn tạo thành không quá hai miền bị chặn. Do đó, số biến cố phụ thuộc với A_i là không quá

$$3\frac{\sqrt{n}}{c}(2n-2) > d.$$

- $e.p.(d+1) \leq e.(cn^{-1/2})^3.3\frac{\sqrt{n}}{c}(2n-2) \leq 1.$

Bổ đề Lovasz địa phương dạng thuật toán

Cấu trúc tổng quát

Cho $\{x_1, x_2, ..., x_m\}$ là một tập hợp hữu hạn của các biến ngẫu nhiên độc lập lẫn nhau. Cho $\{B_1, B_2, ..., B_n\}$ là một tập hợp hữu hạn các biến cố được xác định dựa trên các biến này. Với biến cố B_i,

$$vbl(B_i) := \{x_j : B_i \text{ phụ thuộc } x_j\},$$

$$D_i := \{B_j : B_j \in \{B_1, B_2, ..., B_n\} \backslash \{B_i\} \ vbl(B_j) \cap vbl(B_i) \neq \emptyset\},$$

$$D_i^+ := D_i \cup \{B_i\}.$$

Nếu B_i xảy ra, ta nói B_i bị vi phạm.

Minh họa

Xét bài toán k-SAT, ta sẽ minh họa cụ thể cho dạng tổng quát trình bày ở trên như sau.

- Trong bài toán k-SAT, ta xét các biến ngẫu nhiên x_i, là cách tô màu xanh hoặc đỏ cho các phần tử.
- Lấy ra một bộ gồm k phần tử, xét B_j là biến cố k phần tử cùng màu. Ta thấy biến cố B_j xác định dựa trên các biến ngẫu nhiên x_i là cách tô màu các phần tử trong k phần tử đang xét.
  Hai biến cố B_j và B_k có liên hệ với nhau nếu có chung biến ngẫu nhiên x_i nào đó.

Thuật toán Moser-Tardos

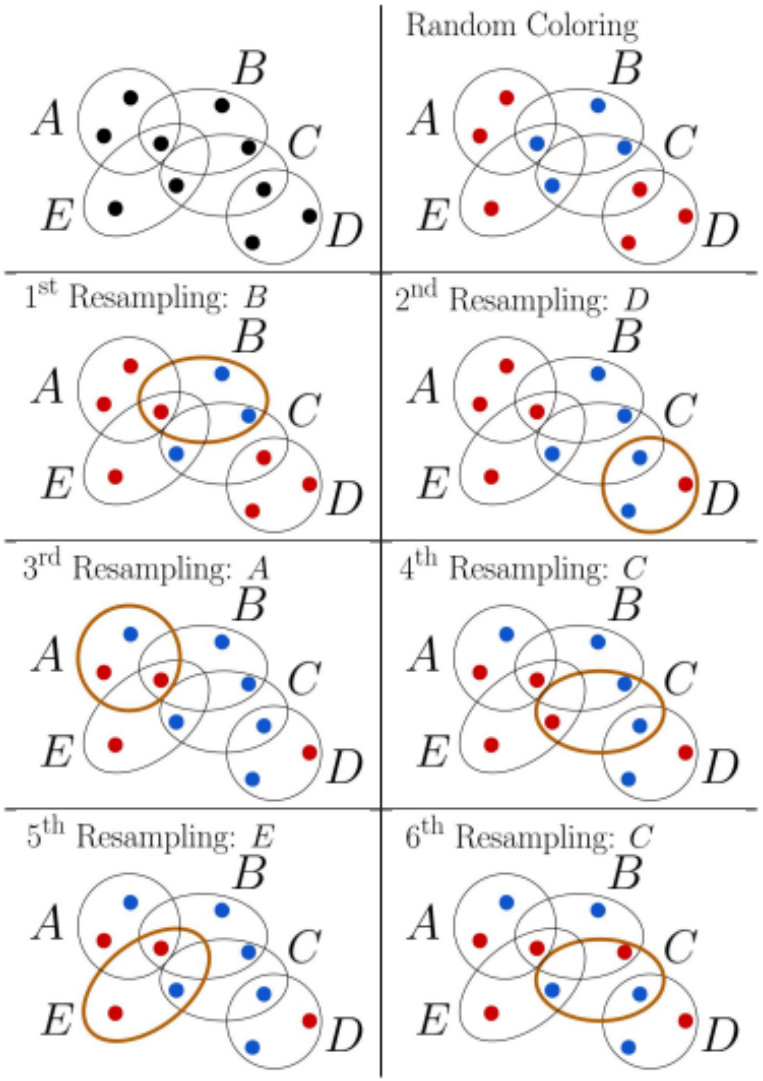
Bước 1. Ban đầu, chọn gán ngẫu nhiên giá trị bất kì cho các biến ngẫu nhiên $x_i, \forall i = 1, 2, ..., m$.

Bước 2. Thuật toán Moser-Tardos kiểm tra, nếu $\exists B_i \in \{B_1, B_2, ..., B_n\}$ bị vi phạm thì:

Bước 3. Chọn một sự kiện tùy ý bị vi phạm B_i để gán lại ngẫu nhiên toàn bộ giá trị các $x_j \in vbl(B_i)$.

Bước 4. Quay lại Bước 2, cho đến khi kết thúc.

Ví dụ


Random Coloring
1st Resampling: B
2nd Resampling: D
3rd Resampling: A
4th Resampling: C
5th Resampling: E
6th Resampling: C
A
B
C
D
E

Định lý Moser-Tardos

Định lí

Cho $\{B_1, B_2, ..., B_n\}$ *là một tập hợp hữu hạn các biến cố. Giả sử tồn tại* $\{\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n\} \in (0; 1)$, *sao cho*

$$\mathbb{P}(B_i) \leq \beta_i \prod_{j \in D_i} (1 - \beta_j), \forall i = 1, ...n.$$

Thuật toán Moser-Tardos kết thúc tối đa trong thời gian dự kiến $\sum_{i=1}^{n} \frac{\beta_i}{1-\beta_i}$.

Cây chứng kiến

• **Chuỗi thực thi** $E := E(1), E(2), ..., E(T)$ trong đó $E(t)$ là biến cố bị vi phạm B_i được lấy mẫu lại ở bước t của thuật toán.

• Cho một thực thi E, bây giờ chúng ta xây dựng một **cây chứng kiến** $T(t)$ cho mỗi bước t của E như sau.

1. Gắn nhãn gốc của cây $T(t)$ với sự kiện $E(t)$;

2. Xét lần lượt $t^{'}$ từ $t-1$ đến 1 như sau:

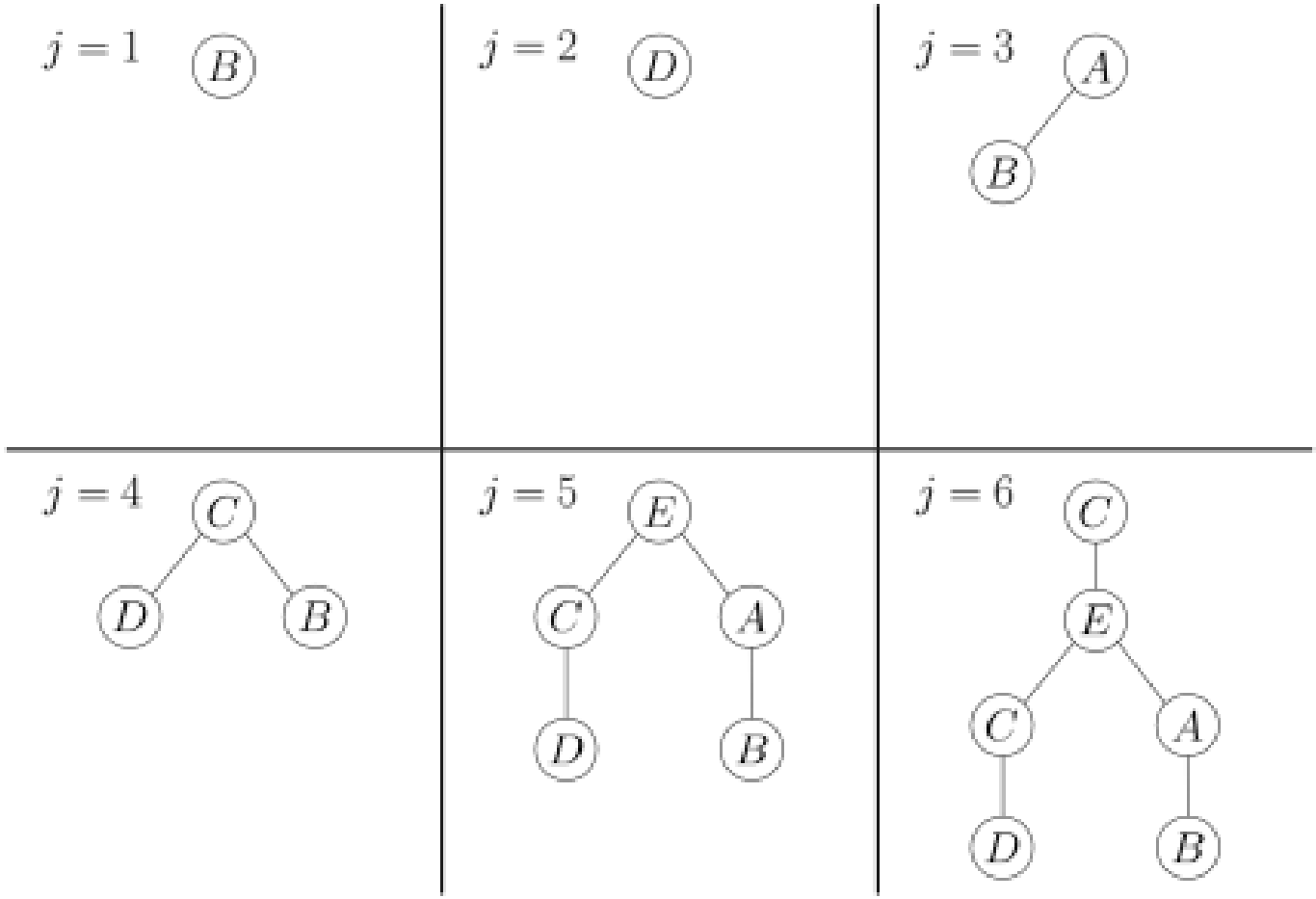
* Nếu $\exists$ một đỉnh trong cây hiện tại có nhãn $E[i]$ sao cho $E[t^{'}] \in D^{+}(E[i])$ thì:

- Chọn một đỉnh sâu nhất trong số tất cả các đỉnh như vậy;

- Nối $E(t^{'})$ đến đỉnh chọn ở trên(coi như $E(t^{'})$ là con đỉnh chọn ở trên), và cập nhật cây $T(t)$.

*Trái lại, bỏ qua $E(t^{'})$, giữ nguyên $T(t)$ và xét $t^{'}-1$.

Chuỗi thực thi BDACEC.



Mệnh đề

Trong **cây chứng kiến**, *các nhãn trên tất cả các đỉnh con của bất kỳ đỉnh nào là khác biệt và độc lập. Ngoài ra, ở mỗi độ sâu, một sự kiện B_i xảy ra nhiều nhất một lần và tất cả các nhãn đều độc lập.*

Ta nói rằng, **cây chứng kiến** T xuất hiện trong E nếu $T = T(t)$ với một số t nào đó.

Bổ đề

Cho T là một **cây chứng kiến** *và E là một thực thi ngẫu nhiên của thuật toán. Khi đó*

$$\mathbb{P}(T \text{ xuất hiện trong } E) \leq \prod_{v \in V(T)} \mathbb{P}(B_v),$$

trong đó B_v biểu thị nút gắn nhãn biến cố $v \in V(T)$.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CÂY GALTON-WATSON

1. Sửa gốc thành B_i;
2. Với $B_j \in D_i^+$ thực hiện

- Thêm B_j là con của B_i với xác suất β_j;
- Bỏ đi B_j với xác suất $1 - \beta_j$;

3. Lặp lại nếu B_j được thêm vào.

Cố định một cây T có gốc B_i và xét $\mathbb{P}_T = \mathbb{P}$ (quá trình Galton-Watson tạo ra T).

Bổ đề

$$\mathbb{P}_T = \frac{\beta_i}{1-\beta_i} \prod_{v \in V(T)} \beta'_v.$$

trong đó

$$\beta'_v = \beta_v \prod_{j \in D_v} (1-\beta_j).$$

Bổ đề

Ta có

$$\mathbb{E}[N_i] \leq \frac{\beta_i}{1-\beta_i}.$$

Chứng minh.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[N_i] &= \sum_T \mathbb{P}(T \text{ xuất hiện trong } E) \\
&\leq \sum_T \prod_{v \in V(T)} \mathbb{P}(B_v) \leq \sum_T \prod_{v \in V(T)} \beta_v \prod_{j \in D_v} (1-\beta_j) \\
&\leq \sum_T \prod_{v \in V(T)} \beta'_v = \frac{\beta_i}{1-\beta_i} \sum_T \mathbb{P}_T \leq \frac{\beta_i}{1-\beta_i}.
\end{aligned}$$



Tài liệu tham khảo

1. Paul Erdos and Laszlo Lovasz, *Problems and results on 3-chromatic hypergraphs and some related questions*, Infinite and Finite Sets, 1975.
2. Robin Moser and Gabor Tardos, *A constructive proof of the general Lovasz Local Lemma*,, Journal of the ACM 2010.

Cảm ơn các thầy cô và các bạn!